7. 로봇 비전 · 인식 — 객관식

30문항 · 알맞은 것을 하나 골라 번호에 ○ 표 하세요. 수준 표시: 기본 · 응용 · 대학. 정답과 해설은 맨 뒤에 있어요.

학년 · 반	번호	이름	점수
			/ 30

7 로봇 비전 · 인식

7-1 카메라와 좌표

u 가로 픽셀 v 세로 픽셀 x 앞쪽 거리 y 왼쪽 거리 H 호모그래피 f 초점거리 Z 깊이

1. 사진을 이루는 작은 칸으로, 사진 속 위치를 나타내는 단위는? 기본

① 픽셀 ② 마커 ③ 관절 ④ 링크

2. 사진의 픽셀 위치와 책상 위 실제 위치(mm)의 관계를 재서 맞추는 일은? 기본

① 임계값 처리 ② 시각 서보 ③ 카메라 보정 ④ 모방 학습

3. 책상 면의 픽셀 → mm 변환(호모그래피)을 정하는 데 필요한 마커의 최소 개수는? 기본

① 1개 ② 2개 ③ 3개 ④ 4개

4. 손에 단 카메라로 본 것을 책상 좌표로 바꿀 때 더 알아야 하는 것은? 기본

① 블록의 색 ② 손끝에서 카메라까지의 변환 ③ 조명 밝기 ④ 관절 토크

5. 위에서 똑바로 내려다본 사진에서 실제로 200 mm 떨어진 두 마커가 400 px 떨어져 보인다. 블록이 첫 마커에서 같은 방향으로 120 px 떨어져 있다면 실제 거리는? 응용

① 30 mm ② 60 mm ③ 120 mm ④ 240 mm

6. 활동 2에서 보정한 뒤에도 블록 위치에 몇 mm 차이가 남은 까닭은? 응용

① 마커가 4개뿐이라서 ② 블록 색이 빨강이라서 ③ 블록 윗면이 책상 면보다 25 mm 높아서 ④ 팔이 움직여서

7. 같은 카메라를 책상에서 2배 높이로 올려 내려다보면, 1 픽셀이 덮는 책상 길이는? 응용

① 2배 ② 1/2배 ③ 그대로 ④ 4배

8. 활동 3에서 손 카메라로 팔 자세를 바꿔 가며 같은 블록을 볼 때 관찰된 것은? 응용

① 픽셀과 책상 좌표가 함께 바뀐다
② 픽셀은 같고 책상 좌표만 바뀐다
③ 픽셀과 책상 좌표가 모두 그대로다
④ 픽셀은 바뀌지만 책상 좌표는 거의 같다

9. 핀홀 모델에서 초점거리 f = 500 px, 사진 중심이 v = 240 px 이다. 광축에서 아래쪽으로 60 mm, 깊이 Z = 400 mm 인 점의 v 는? 대학

① 75 px ② 165 px ③ 315 px ④ 440 px

10. 카메라가 책상 위 620 mm 에서 내려다본다. 높이 20 mm 인 물체 윗면이 카메라 바로 아래 점에서 150 mm 떨어져 있을 때, 책상 면 호모그래피로 바꾼 위치의 오차는? 대학

① 2.5 mm ② 3 mm ③ 4 mm ④ 5 mm

7-2 색으로 찾기

R 빨강 값 G 초록 값 B 파랑 값 H 색상 S 채도 V 밝기 u 가로 픽셀 v 세로 픽셀

11. "이 값보다 크면 빨강" 처럼 픽셀을 나누는 기준 값을 무엇이라 하는가? 기본

① 이득 ② 임계값 ③ 영점 ④ 초점거리

12. HSV 색 표현에서 H 가 뜻하는 것은? 기본

① 색상 ② 채도 ③ 밝기 ④ 높이

13. 색상 범위를 너무 좁게 잡으면 어떻게 되는가? 기본

① 다른 물체까지 잡는다 ② 계산이 매우 느려진다
③ 블록을 놓친다 ④ 가운데가 항상 사진 중심에 찍힌다

14. 색으로 찾기의 약점으로 알맞은 것은? 기본

① 계산이 너무 무겁다 ② 흑백 사진에서만 쓸 수 있다
③ 학습 데이터가 많이 필요하다 ④ 조명·그림자·가림에 약하다

15. 활동 2에서 조명을 가장 어둡게(×0.3) 했을 때의 결과로 옳은 것은? 응용

① RGB 못 찾음, HSV 찾음 ② RGB 찾음, HSV 못 찾음
③ 둘 다 찾음 ④ 둘 다 못 찾음

16. 빨강 블록의 R 이 205 이고 RGB 기준이 $R \geq 140$ 이다. 다음 조명 중 R 이 기준 밑으로 떨어지는 것은? 응용

① ×1.2 ② ×0.9 ③ ×0.6 ④ ×0.8

17. 활동 3에서 빨강 블록 2개 중 하나를 팔로 가렸을 때 관찰된 것은? 응용

① 두 덩어리가 하나로 합쳐진다
② 덩어리가 따로 잡히고 가린 블록의 가운데가 어긋난다
③ 가린 블록의 가운데가 더 정확해진다
④ 두 블록 모두 찾지 못한다

18. 이 화면의 카메라에서 1 px 는 약 1.2 mm 다. 가린 블록의 무게중심이 4 px 어긋났다면 책상 위에서 약 얼마나 빗나가는가? 응용

① 1.2 mm ② 2.4 mm ③ 3.3 mm ④ 4.8 mm

19. 마스크가 1 인 픽셀이 (10, 20), (12, 20), (14, 20), (12, 24) 네 개다. 무게중심 (u, v) 는? 대학

① (12, 21) ② (12, 22) ③ (13, 21) ④ (11, 20)

20. 블록이 사진에서 u = 100~140 px 를 차지하는데 왼쪽 절반(100~120 px)이 가려졌다. 1 px = 0.5 mm 일 때 무게중심의 u 방향 오차는? 대학

① 2.5 mm ② 5 mm ③ 10 mm ④ 20 mm

7-3 시각 서보

e 사진 속 오차 K 이득 L 이미지 자코비안 τ 지연 f 초점거리 Z 깊이

21. 시각 서보에서 피드백으로 쓰는 신호는? 기본

① 모터 온도 ② 관절 토크 한계 ③ 시연 기록 ④ 카메라 사진 속 오차

22. 활동 1 **한 번 보고 가기** 로 움직이는 블록을 쫓을 때 관찰된 것은? 기본

① 도착했을 때 블록은 이미 다른 곳에 있다 ② 블록을 정확히 따라간다 ③ 팔이 흔들리며 멈추지 않는다 ④ 블록보다 앞서 도착해 기다린다

23. 이득 K 를 작게 하면 어떻게 되는가? 기본

① 심하게 흔들린다 ② 블록을 앞질러 간다 ③ 블록에 뒤처진다 ④ 블록 반대쪽으로 간다

24. 결과를 보면서 계속 고쳐 움직이는 시각 서보 같은 방식을 무엇이라 하는가? 기본

① 개루프 ② 폐루프 ③ 순기구학 ④ 역동역학

25. 활동 3에서 K = 9 일 때 흔들린 가장 큰 까닭은? 응용

① 블록이 멈춰서 ② 카메라 해상도가 낮아서 ③ 늦게 들어온 사진을 보고 세게 고쳐 목표를 지나쳐서 ④ 이미지 자코비안을 꺼서

26. 손끝 1 mm 가 사진에서 2.4 px 다. 블록이 사진 가운데에서 12 px 벗어나 있으면 손끝을 대략 얼마 옮겨야 하는가? 응용

① 2.4 mm ② 5 mm ③ 12 mm ④ 28.8 mm

27. 목표가 멈춰 있고 매 프레임 사진 속 오차의 절반만큼 줄인다. 처음 오차가 40 px 이면 3 프레임 뒤 오차는? 응용

① 0 px ② 20 px ③ 10 px ④ 5 px

28. 시각 서보가 한 번 보고 이동하는 방식보다 특히 강한 상황은? 응용

① 목표가 움직이거나 보정이 조금 틀렸을 때 ② 카메라가 꺼져 있을 때 ③ 목표가 사진 밖에 있을 때 ④ 관절 토크가 한계를 넘었을 때

29. 사진 지연 τ = 0.2 s 인 시각 서보에서 오차가 줄지 않고 흔들리며 커지기 시작하는 이득 K 의 한계($K = \pi \div (2 \times \tau)$)는? 대학

① 약 3.1 /s ② 약 7.9 /s ③ 약 15.7 /s ④ 약 31.4 /s

30. 점 하나에서 초점거리 f = 600 px, 깊이 Z = 300 mm 이다. 카메라가 광축에 수직으로 10 mm/s 움직일 때 사진 속 점이 움직이는 속도의 크기는? 대학

① 2 px/s ② 200 px/s ③ 6000 px/s ④ 20 px/s

정답과 해설

1. ① 7-1 사진 속 위치는 (가로 칸, 세로 칸) 픽셀로 말한다.

2. ③ 7-1 픽셀 ↔ mm 관계를 재는 일이 카메라 보정이다.

3. ④ 7-1 위치를 아는 점 4개로 3×3 호모그래피가 정해진다.

4. ② 7-1 카메라가 손끝의 어디에 어느 방향으로 붙었는지(손-눈 변환)를 알아야 한다.

5. ② 7-1 200 / 400 = 0.5 mm/px, 120 × 0.5 = 60 mm.

6. ③ 7-1 호모그래피는 책상 면에만 맞으므로 높이 차이만큼 시차가 남는다.

7. ① 7-1 1 픽셀이 덮는 길이 ≈ $Z \div f$ 라서 깊이 Z 에 비례한다.

8. ④ 7-1 카메라가 움직여 픽셀은 바뀌고, 손-눈 변환을 곱하면 같은 책상 좌표가 나온다.

9. ③ 7-1 v = 500 × 60 / 400 + 240 = 75 + 240 = 315.

10. ④ 7-1 오차 ≈ 거리 × 물체 높이 ÷ (카메라 높이 − 물체 높이) = 150 × 20 / 600 = 5 mm.

11. ② 7-2 픽셀을 범위 안(1)과 밖(0)으로 나누는 기준이 임계값이다.

12. ① 7-2 H 는 색상(Hue), S 는 채도, V 는 밝기다.

13. ③ 7-2 블록의 픽셀 일부나 전부가 범위 밖으로 나가 놓친다.

14. ④ 7-2 가볍고 빠르지만 조명, 비슷한 색, 그림자, 가림에 약하다.

15. ① 7-2 R 값이 기준 140 밑으로 떨어져 RGB 는 놓치고, 색상은 그대로라 HSV 는 찾는다.

16. ③ 7-2 205 × 0.6 = 123 < 140. ×0.8 이면 164, ×0.9 이면 184 로 아직 기준 안이다.

17. ② 7-2 블록마다 덩어리가 잡히고, 가린 블록은 보이는 부분만으로 가운데를 구해 어긋난다.

18. ④ 7-2 4 × 1.2 = 4.8 mm.

19. ① 7-2 u = (10 + 12 + 14 + 12) / 4 = 12, v = (20 + 20 + 20 + 24) / 4 = 21.

20. ② 7-2 진짜 가운데 120 px, 보이는 부분의 가운데 130 px. 10 px × 0.5 = 5 mm.

21. ④ 7-3 사진에서 본 목표와의 차이를 피드백으로 쓴다.

22. ① 7-3 보는 순간 이후의 움직임을 반영하지 못한다.

23. ③ 7-3 매번 조금씩만 고쳐 느리게 따라간다.

24. ② 7-3 결과를 다시 재서 명령에 반영하는 것이 폐루프(피드백) 제어다.

25. ③ 7-3 지연과 큰 이득이 겹치면 넘쳐서 진동한다.

26. ② 7-3 12 / 2.4 = 5 mm.

27. ④ 7-3 40 → 20 → 10 → 5 px.

28. ① 7-3 매 프레임 다시 보므로 이동과 보정 오차를 계속 고친다. 볼 수 없으면 쓸 수 없다.

29. ② 7-3 π / (2 × 0.2) = π / 0.4 ≈ 7.85 /s. 활동 3 의 K = 9 는 이 한계를 넘는다.

30. ④ 7-3 f / Z = 2 px/mm 이므로 2 × 10 = 20 px/s.